

บทที่ 3

โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ Steam Power Plant

ไอน้ำถือเป็นหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ ซึ่งได้เป็นแรงขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จากการใช้เครื่องจักรไอน้ำแรกเริ่มในโรงงานสิ่งทอและเหมืองแร่ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำที่ทันสมัยในปัจจุบัน การแปลงพลังงานความร้อนให้เป็นไอน้ำที่มีความดันสูง และนำไปขับเคลื่อนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า ถือเป็นเทคโนโลยีที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกมานานกว่าศตวรรษ โดยมีบทบาทเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Power Plant) ที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าพื้นฐานของสังคม ความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่การผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงหลากหลายชนิด ตั้งแต่ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา ไปจนถึงเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะ ทำให้เป็นเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์และทรัพยากรท้องถิ่น

โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำเป็นระบบวิศวกรรมที่ซับซ้อนและประณีต ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น เทอร์โมไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า การออกแบบและสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนี้ต้องพิจารณาปัจจัยมากมาย เริ่มตั้งแต่การเลือกประเภทและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง การออกแบบห้องเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง การคำนวณและออกแบบหม้อน้ำที่สามารถทนความดันและอุณหภูมิสูงได้อย่างปลอดภัย การเลือกและออกแบบกังหันไอน้ำที่เหมาะสมกับสภาวะการทำงาน ไปจนถึงระบบระบายความร้อนและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการทำงานหลักตั้งอยู่บนวัฏจักรแรงคิน (Rankine Cycle) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการสี่ขั้นตอนที่เชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การอุ่นน้ำและการผลิตไอน้ำในหม้อน้ำ การขยายตัวของไอน้ำในกังหัน การควบแน่นของไอน้ำกลับเป็นน้ำในคอนเดนเซอร์ และการสูบน้ำกลับเข้าสู่หม้อน้ำ นอกจากวัฏจักรพื้นฐานนี้แล้ว โรงไฟฟ้าสมัยใหม่ยังใช้เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ เช่น การใช้ซูเปอร์ฮีตเตอร์เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของไอน้ำ การให้ความร้อนซ้ำ (Reheating) และรีเจนเนเรชัน (Regeneration) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัฏจักรให้สูงขึ้น

ย่อหน้าที่ 3: การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในบริบทสมัยใหม่

หน่วยเรียนนี้จะพานักศึกษาเข้าสู่โลกของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล และไฟฟ้าผ่านวัฏจักรไอน้ำ การศึกษาจะครอบคลุมระบบการทำงานทั้งสี่ระบบหลัก ได้แก่ ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบกังหันไอน้ำ ระบบกำเนิดไฟฟ้า และระบบระบายความร้อน โดยแต่ละระบบจะมีองค์ประกอบและหน้าที่เฉพาะตัวที่ต้องทำงานประสานกันอย่างแนบแน่น การศึกษาส่วนประกอบสำคัญต่างๆ เช่น หม้อน้ำแบบหลอดน้ำ ซูเปอร์ฮีตเตอร์ อิโคโนไมเซอร์ กังหันไอน้ำหลายขั้นตอน คอนเดนเซอร์ และหอระบายความร้อน จะช่วยให้เข้าใจถึงบทบาทและการทำงานของแต่ละชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่มีความสำคัญยิ่งในยุคปัจจุบันที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษากรณีตัวอย่างของโรงไฟฟ้าสำคัญในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์ โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่ใช้เชื้อเพลิงหลากหลายชนิด จะช่วยให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง ความรู้ที่ได้จากหน่วยเรียนนี้จะเป็กรากฐานสำคัญสำหรับการทำงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมพลังงาน และการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.1 การทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ

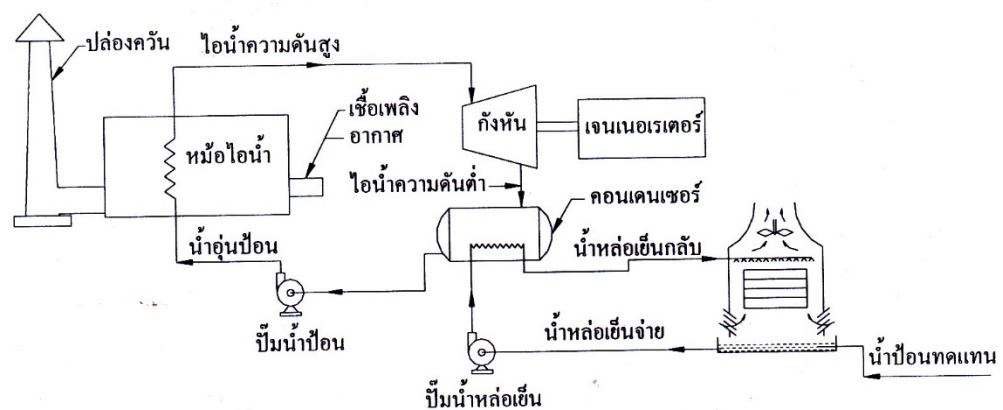
โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ หมายถึง โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกังหันไอน้ำเป็นเครื่องต้นกำลังหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไอน้ำที่ใช้นั้นจะมีความดันและอุณหภูมิสูง ที่ได้จากการเปลี่ยนสถานะของน้ำในหม้อต้มน้ำ (Boiler) โดยได้รับพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาเผา (Furnace) ไอน้ำจะถูกส่งไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำซึ่งมีเพลาคู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นก็จะผ่านไประบายไอน้ำที่เครื่องควบแน่น (Condenser) และถูกส่งกลับมารับความร้อนใหม่ในหม้อน้ำเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของน้ำให้เป็นไอน้ำได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเริ่มเดินเครื่องแต่ละครั้ง จนใช้งานได้ จะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้น จึงเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Plant) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา เป็นระยะเวลานานก่อนการหยุดเครื่องแต่ละครั้ง โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำมีขนาดประมาณ 1-1330 เมกะวัตต์ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ถ่านหิน น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ ขยะ เป็นต้น มีประสิทธิภาพประมาณ 30-35% และมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี

โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ จัดเป็นชนิดหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (Thermal Power Plant) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนั้น หมายถึง โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ มาเผาไหม้ก๊าซหรือไอน้ำเพื่อให้เกิดความดันสูงพอที่จะทำให้มีพลังงานขับเคลื่อนกังหันไอน้ำให้หมุน เพื่อไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ทำการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เชื้อเพลิงที่กล่าวนี้ รวมไปถึง

ถึงถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา และพลังงานนิวเคลียร์ด้วย ดังนั้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจึงแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ

1. โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ (โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ)
2. โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
3. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ใช้ 2 ระบบร่วมกัน คือ กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ)
4. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ หรือโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งใช้ถ่านหินบด โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ใช้ น้ำมันเตา และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ส่วนโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงไฟฟ้า พลังความร้อนแห่งแรกของไทยที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น



(สมเกียรติ, หน้า 42)

รูปที่ 3.1 พื้นฐานไดอะแกรมของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ

การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ หรือโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ แบ่งแยกออกได้เป็น 4 ระบบดังนี้

3.1.1 ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม้

ผงถ่านหิน (Fuel) ที่เข้าไปยังหอพเผาไหม้เมื่อผสมกับอากาศร้อนตามสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วจะลุกเป็นเปลวไฟ เรียกว่า “ฟลูแก๊ส” (Flue Gas) เปลวไฟนี้ร้อนประมาณ 1,000-1,100 องศาเซลเซียส เปลวไฟจะถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำในท่อของหม้อน้ำแบบหลอดน้ำ (Water Tube Boiler) ซึ่งอยู่ที่ผนังเตา น้ำในท่อน้ำจะร้อนขึ้นและกลายเป็นไอน้ำอิ่มตัว (Wet Steam) ลอยขึ้นไปอยู่ที่หม้อพักไอน้ำ (Boiler Drum) ซึ่งติดตั้งอยู่ตอนบนของหม้อน้ำเมื่อไอน้ำอิ่มตัวมีปริมาณมากขึ้นและความดันมากพอ ไอน้ำอิ่มตัวนี้จะออกจากหม้อพักไอน้ำตรงไปยังซูเปอร์ฮีตเตอร์ (Superheater) เปลวไฟฟลูแก๊สจะตามมาถ่ายเทความร้อนให้กับไอน้ำอิ่มตัวนี้ที่ซูเปอร์ฮีตเตอร์อีกครั้งหนึ่ง จนไอน้ำอิ่มตัวจนกลายเป็นไอน้ำแห้ง (Superheater Steam) ที่มีอุณหภูมิความดันสูงแล้วตรงไปขับเครื่องกังหันไอน้ำทำให้เกิดกำลังงานกลขึ้นไอน้ำที่ใช้งานแล้วนี้ จะถูกนำเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านทาง ตัวควบแน่น

ส่วนฟลูแก๊สเมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำในหม้อน้ำ แล้วจะตรงไปถ่ายเทความร้อนให้กับไอน้ำอิ่มตัวที่ซูเปอร์ฮีตเตอร์อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจะตรงไปถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่จะเข้าไปยังหม้อน้ำที่อีโคโมไมเซอร์ หลังจากนั้นฟลูแก๊สจะถูกบังคับให้ตรงไปยังเครื่องอุ่นอากาศเพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศแล้วจึงออกสู่บรรยากาศทางปล่องไฟ ส่วนขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้นจะถูกนำไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมต่อไป

3.1.2 ระบบกังหันไอน้ำ

เมื่อไอน้ำแห้งที่มีอุณหภูมิและความดันสูงถูกส่งเข้าไปขับกังหัน กังหันไอน้ำจะหมุนด้วยความเร็วรอบที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนไอน้ำที่ออกมาจากกังหันไอน้ำจะมีอุณหภูมิต่ำลงและมีความดันต่ำลง ไอน้ำนี้จะถูกส่งเข้าไปตัวควบแน่นเพื่อเปลี่ยนสถานะของน้ำให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์อีกครั้งและจะมีปั๊มน้ำสูบเข้าไปป้อนให้กับหม้อน้ำอีกครั้งเพื่อทำงานในวัฏจักรไอน้ำต่อไป

3.1.3 ระบบกำเนิดไฟฟ้า

ระบบกำเนิดไฟฟ้า ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลจากการหมุนของกังหันไอน้ำให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในความถี่ที่เหมาะสม แรงดันไฟฟ้าที่ได้จะถูกส่งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดันให้สูงขึ้นจนเหมาะสมที่จะส่งไปยังระบบจำหน่ายต่อไป

3.1.4 ระบบระบายความร้อน

ระบบระบายความร้อน ประกอบไปด้วย หอระบายความร้อนและปั๊มน้ำ โดยปั๊มน้ำจะสูบน้ำเย็นที่เก็บไว้ด้านล่างของหอระบายความร้อนนำเข้ามาผ่านตัวควบแน่นเพื่อลดอุณหภูมิของไอน้ำที่

ออกมาจากกังหันไอน้ำ น้ำเย็นนี้เมื่อผ่านตัวแน่นจะให้กลายน้ำอุ่น น้ำอุ่นจะไหลไปยังหอระบายความร้อนเพื่อพ่นออกมาเป็นฝอยทำให้อุณหภูมิของน้ำอุ่นลดลงจนกลายน้ำอีกครั้ง ความร้อนที่น้ำระบายออกมาจะถูกเป่าขึ้นไปด้านบนของหอระบายความร้อนต่อไป

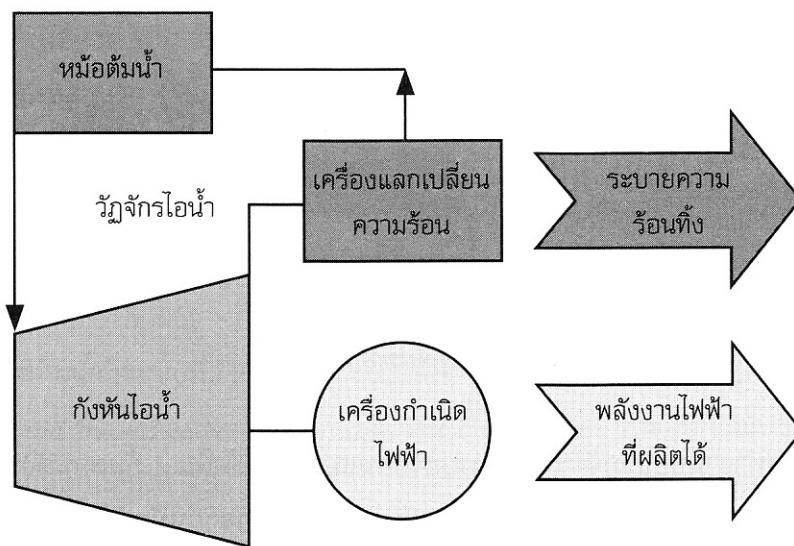
สรุปหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ โดยย่อ

1. หม้อไอน้ำผลิตไอน้ำความดันสูง เพื่อป้อนกังหันไอน้ำ
2. หลังจากทีไอน้ำผ่านเข้าไปในกังหันไอน้ำ จะทำให้กังหันไอน้ำหมุน
3. เมื่อกังหันไอน้ำหมุนก็จะทำให้เพลลาที่ต่อระหว่างกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนด้วย จะได้กระแสไฟฟ้าออกมา
4. เมื่อไอน้ำความดันสูงเข้ากังหันไอน้ำแล้ว หลังจากนั้นไอน้ำจะออกมาจากกังหันไอน้ำจะมีความดันต่ำ และอุณหภูมิลดลง
5. ไอน้ำความดันต่ำผ่านเข้าเครื่องคอนเดนเซอร์ เพื่อระบายความร้อนให้น้ำหล่อเย็นที่จะมาจากคูลลิ่งทาวเวอร์
6. คูลลิ่งทาวเวอร์จะทำหน้าที่รับความร้อนจากคอนเดนเซอร์ ปล่อยสู่บรรยากาศโดยใช้น้ำเป็นกลาง
7. เมื่อไอน้ำออกจากคอนเดนเซอร์ ทั้งอุณหภูมิและความดันลดลง
8. อยู่ในรูปของน้ำหรือคอนเดนเสต
9. คอนเดนเสตจะกลับเข้าสู่หม้อไอน้ำ โดยปั๊มเป็นตัวขับ
10. วงจรจะวนอยู่เช่นนี้

3.2 ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรไอน้ำ

3.2.1 หลักการเบื้องต้น

วัฏจักรไอน้ำ คือ การเปลี่ยนพลังงานกลจากการขับเคลื่อน คือการหมุนของกังหันไอน้ำไปผลิตไฟฟ้าโดยขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานที่นำมาขับให้กังหันไอน้ำหมุน คือ พลังงานจากไอน้ำที่มีแรงดันสูง ซึ่งเกิดจากความดันน้ำในหม้อต้มไอน้ำ ไอน้ำที่ออกจากหม้อต้มไอน้ำจะไปขับให้กังหันไอน้ำหมุนเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไอน้ำที่ออกมาจากไอน้ำจะมีแรงดันลดลง จากนั้นจะถูกส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchange) เพื่อควบแน่นให้ไอน้ำกลายคืนเป็นน้ำบริสุทธิ์อีกครั้ง แล้วถูกปั๊มเข้าไปในหม้อต้มไอน้ำเพื่อเริ่มต้นวัฏจักรอีกครั้งหนึ่ง



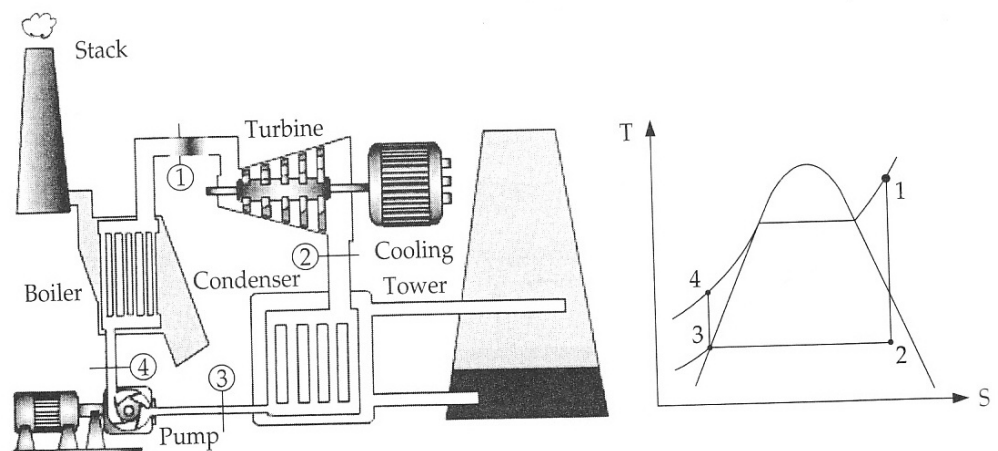
[นภัทร, หน้า 95]

รูปที่ 3.2 วงจรไอน้ำเบื้องต้น

วงจรนี้จะมีอุปกรณ์หลักๆ คือ เครื่องกำเนิดไอน้ำ กังหันไอน้ำ คอนเดนเซอร์ คูลิ่งทาวเวอร์ ส่วนอุปกรณ์ช่วยในระบบได้แก่ ปั๊ม พัดลม วาล์ว เครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ สามารถแสดงพื้นฐานไดอะแกรมการทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ดังรูปที่ 3.2

3.2.2 วงจรแรงคิน

สมเกียรติ บุญนสะ (2553) วงจรแรงคิน (Rankine Cycle) เป็นตัวอย่างวงจรไอน้ำที่ใช้ผลิตไอน้ำของโรงไฟฟ้ากังหันน้ำ โครงสร้างของวงจรคิน ประกอบไปด้วยหม้อต้มไอน้ำ กังหันไอน้ำ เครื่องควบแน่น หอระบายความร้อน (Cooling Town) และปั๊มน้ำ (Pump)

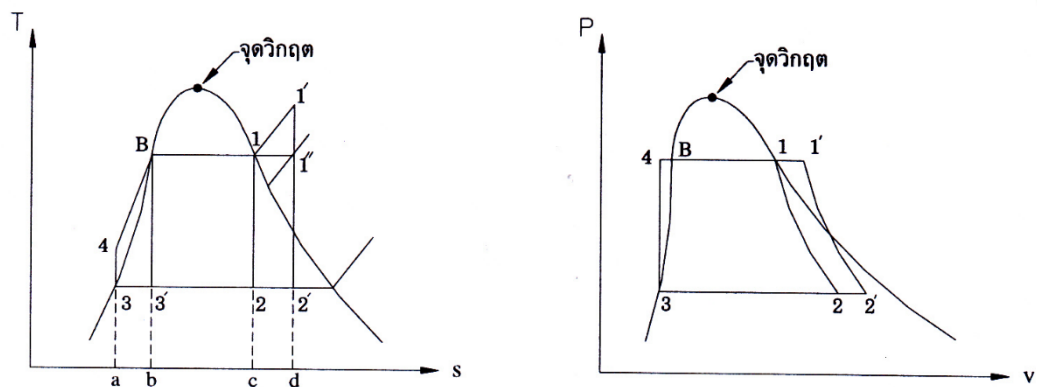


[นภัทร, หน้า 96]

รูปที่ 3.3 วงจรของแรงคิน

วัฏจักรแรงคินจัดว่าเป็นวัฏจักรมาตรฐานของวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกับไอและของเหลว ซึ่งวัฏจักรของกังหันไอน้ำก็เช่นกันในทางปฏิบัติแล้ว โรงไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีความซับซ้อนกว่าทางทฤษฎีมาก เพราะในทางปฏิบัตินั้นมีตัวแปรหลายตัวที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรนั้นต่ำกว่าทางทฤษฎี ทั้งนี้เนื่องจากบางส่วนมีพลังงานความร้อนสูญเสียตามจุดต่างๆ เช่นรอยต่อระหว่างหน้าแปลน รอยต่อระหว่างท่อและเครื่อง ฉนวนที่หุ้มเกิดความเสียหาย และหม้อไอน้ำมีอัตราการไหลดาวน้มากเกินไป เป็นต้น

วัฏจักรนี้ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ โดยจะเกี่ยวข้องกับของเหลวและไอ ซึ่งส่วนใหญ่สารทำงานจะเป็นน้ำ



[สมเกียรติ, หน้า 44]

รูปที่ 3.4 T-s ไดอะแกรม และ P-v ไดอะแกรมของวัฏจักรแรงคิน

ขั้นตอนของกระบวนการ

3-4 เป็นกระบวนการปั๊มรีเวอร์ซิเบิล – อะเดียแบติก

4-1 เป็นกระบวนการความร้อนเข้าสู่ในหม้อน้ำที่ความดันคงที่

1-2 เป็นกระบวนการขยายตัวรีเวอร์ซิเบิล-อะเดียแบติกของไอน้ำในเครื่องยนต์

2-3 เป็นกระบวนการการถ่ายเทความร้อนออกที่ความดันคงที่ในคอนเดนเซอร์

ในที่นี้เครื่องยนต์นี้ทำงานด้วยไอน้ำอิ่มตัว (Sat. vapor) แต่การทำงานของเครื่องยนต์อาจจะใช้ไอน้ำที่ยังไม่ถึงจุดเดือด เช่น 1' ก็ได้ วัฏจักรแรงคินก็จะเปลี่ยนเป็น 3 - 4 - 1' - 2' - 3 ถ้าไม่คิดการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ พื้นที่ใต้รูปต่างๆ ใน T - s ไดอะแกรมจะแทนงานและความร้อน

พื้นที่ a - 4 - B - 1 - b - a แทนความร้อนเคลื่อนที่เข้าสู่วัฏจักร

พื้นที่ $a - 3 - 2 - b - a$ แทนความร้อนเลื่อนที่ออกจากวัฏจักร

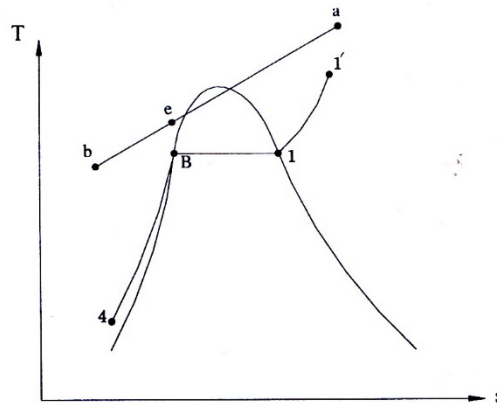
พื้นที่ $3 - 4 - B - 1 - 2 - 3$ แทนงานที่ได้ (ผลต่างของพื้นที่ทั้งสองข้างบน)

ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเฉลี่ยของความร้อนไหลเข้าในหม้อน้ำ และอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำออกจากน้ำในคอนเดนเซอร์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำสูงขึ้น หรืออุณหภูมิเฉลี่ยของความร้อนไหลออกลดลง จะทำให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินสูงขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ลืมว่าพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ไม่ได้นำมาคิด

จากรูปที่ 3.4 ใน T-s ไดอะแกรมจะเห็นว่าประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินน้อยกว่าของคาร์โนต์ที่อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดเดียวกัน ทั้งนี้เพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดของวัฏจักรต้องใช้อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 4 และ B ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิของคาร์โนต์ เมื่อเป็นเช่นนี้ถามว่าทำไมจึงเลือกวัฏจักรแรงคินแทนที่จะเลือกวัฏจักรคาร์โนต์ $3' - B - 1 - 2 - 3'$ ให้เป็นวัฏจักรของเครื่องยนต์ไอน้ำ คำตอบคือ อย่างน้อยก็มีเหตุผล 2 ข้อ ข้อแรกเกี่ยวกับกระบวนการบีบ ที่จุด $3'$ สารทำงานเป็นส่วนผสมของของเหลวและไอ ที่จุด $3'$ แล้วให้เป็นของเหลวอิ่มตัวที่จุด B จะเป็นการร่ง่ายกว่าและเสียงานน้อยกว่าถ้าบีบของเหลว (ของเหลวปริมาตรเกือบคงที่เมื่อถูกอัดในปริมาณมวลที่เท่ากัน การบีบของเหลวใช้เวลาหรือจำนวนครั้งน้อยกว่าบีบไอน่มากนัก) เหตุผลข้อที่สอง เกี่ยวข้องกับการทำไอร้อนยวดยิ่งในวัฏจักรแรงคินสามารถทำไอร้อนยวดยิ่งที่ความดันคงที่ได้เช่น $1-1'$ แต่วัฏจักรคาร์โนต์ทำไอร้อนยวดยิ่งความดันคงที่ไม่ได้ (ผิดหลักทฤษฎีของวัฏจักรคาร์โนต์) แต่จะทำได้ที่อุณหภูมิคงที่เท่านั้น เช่น $1-1''$ ในการทำไอร้อนที่ยวดยิ่งที่อุณหภูมิคงที่จะเห็นว่าความดันลดลง (ดูรูปที่ 3.4 T - s ไดอะแกรม) นั่นก็หมายความว่าความร้อนจะต้องเห็นว่าเข้าสู่ไอน้ำในขณะที่ไอน้ำขยายตัวในกังหันหรือในถังหะงานนั่นเอง กำลังที่ดันไอน้ำส่วนหนึ่งจะต้องหายไป และอีกประการหนึ่งการทำไอร้อนยวดยิ่งที่อุณหภูมิคงที่ในทางปฏิบัติทำได้ยาก ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเลือกแรงคินเป็นวัฏจักรทางทฤษฎีซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้

3.2.3 วิธีไอร้อนยวดยิ่ง

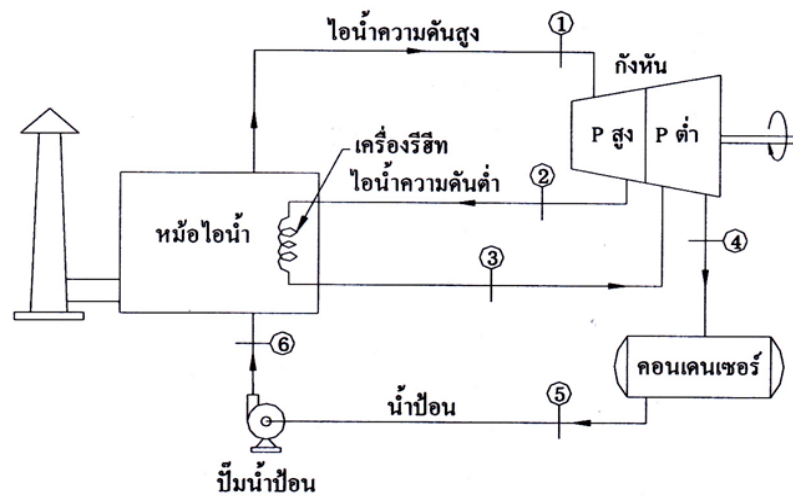
วิธีนี้จะใช้สำหรับโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จากรูปที่ 3.5 อาศัยหลักการ คือ พยายามลดสภาพการย้อนกลับไม่ได้มากที่สุด โดยลดผลต่างๆ ของอุณหภูมิความร้อนตามเส้นระหว่าง $a-b$ และ $4-1-1'$ ให้เหลือน้อยลง ดังนั้นวิธีจะทำให้ประสิทธิภาพความร้อนมีค่าสูงขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าวิธีนี้เป็นการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยให้สูงกว่าการใช้วัฏจักรไอน้ำอิ่มตัวเท่านั้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน และยังทำให้ประสิทธิภาพของกังหันมีค่าสูงขึ้น รวมทั้งลดภาวะค้อนน้ำ



[สมเกียรติ, หน้า 49]

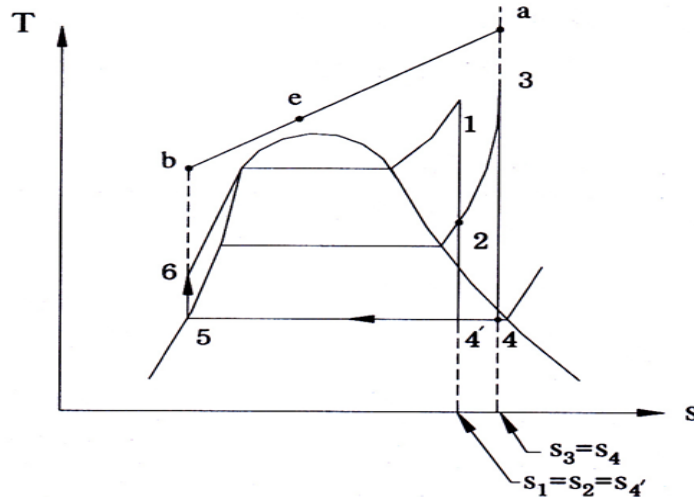
รูปที่ 3.5 วิธีไอร้อนยิ่งยวดในวัฏจักรแรงคิน

3.2.4 การให้ความร้อนซ้ำ



[สมเกียรติ, หน้า 55]

รูปที่ 3.6 วัฏจักรการให้ความร้อนซ้ำ



[สมเกียรติ, หน้า 56]

รูปที่ 3.7 T-s ไดอะแกรมของวัฏจักรการให้ความร้อนซ้ำ

ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินสามารถเพิ่มให้สูงขึ้นได้โดยเพิ่มความดันขณะให้ความร้อน แต่การทำเช่นนี้ความชื้นในกังหันเครื่องต่างๆ จะเพิ่มขึ้น การให้ความร้อนซ้ำจะทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดความชื้นของไอน้ำในกังหันตัวท้ายๆ หลักการของวัฏจักรการให้ความร้อนซ้ำดังนี้ (รูปที่ 3.6) ไอน้ำขยายตัวเข้าไปในกังหัน ผ่านกังหันชุด (stages) ต่างๆ เมื่อพิจารณาว่าความดันจะตกมากและความชื้นจะมีมากเกินไปแล้ว ก็ให้เอาไอน้ำผ่านเข้าไปในหม้อไอน้ำเพื่อเผาไหม้ที่สภาวะ 2 น้ำได้รับความร้อนที่ความดันคงที่ถึงอุณหภูมิหนึ่งที่สภาวะ 3 แล้วให้ไอน้ำผ่านกังหันชุดที่ 2 ที่สภาวะ 4 ความชื้นของไอน้ำที่ออกจากกังหันชุดสุดท้ายแทนที่จะเป็นสภาวะ 4' จะเลื่อนมาที่สภาวะ 4 ซึ่งน้อยกว่า

ความจริงประสิทธิภาพที่ได้เพิ่มขึ้นนั้นมีไม่มากนัก เพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่น้ำได้รับความร้อนเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่ผลที่ได้ที่สำคัญได้แก่ ความชื้นลดลงได้มาก ถ้าโลหะที่นำมาทำส่วนต่างๆ ของกังหันสามารถทนความร้อนได้ ก็น่าจะใช้วิธีไอน้ำร้อนยวดยิ่งจากหัวข้อที่ผ่านมาได้เลย เช่น ที่สภาวะ 3 ซึ่งจะให้อัตราประสิทธิภาพสูงกว่าวัฏจักรการให้ความร้อนซ้ำ

การวิเคราะห์วัฏจักรที่มีการให้ความร้อนซ้ำ มีข้อสังเกตว่าจะมีกังหันไอน้ำต่อกันหลายชุด ถ้ามีการให้ความร้อนซ้ำ n ครั้ง จำนวนกังหันไอน้ำที่มาต่อกันจะมีจำนวนเท่ากับ $n+1$ ชุดและความดันจะลดลงไปตามจำนวนกังหันไอน้ำ และความชื้นจะเพิ่มขึ้นครั้งละไม่มาก แต่อย่างไรก็ตามกังหันไอน้ำชุดสุดท้ายจะมีไอน้ำที่แห้งมากที่สุด

3.2.5 รีเจนเนอเรชั่น

ระบบนี้เกี่ยวข้องกับน้ำป้อน กล่าวคือ น้ำป้อนที่เข้าหม้อไอน้ำ ถ้ามีอุณหภูมิสูงจะช่วยประหยัดความร้อนจากเตา ตามแนวคิดครั้งแรกนั้น ให้น้ำป้อนผ่านกังหันรอบนอกก่อนที่จะไหลเข้าหม้อไอน้ำ โดยทิศทางการไหลของน้ำป้อนสวนกันกับการไหลของไอน้ำในกังหัน ความร้อนจากไอน้ำจะถ่ายเทให้กับน้ำป้อน ปัญหานี้ถ้าจะถามว่าทำไมจึงไม่เอาไอน้ำที่ออกจากกังหันเข้าหม้อไอน้ำเลย